

ITEM 329 : TRAUMATISME ABDOMINAL

Traumatisme abdominal : 15 à 20% des lésions de traumatologie, associée à une mortalité élevée = **20%**

- **Lésion fermée** (majorité) : contusion d'organe plein (rate, foie, pancréas, rein), perforation d'organe creux (duodénum, grêle, colon), déchirure mésentérique, déchirure diaphragmatique

- Cause : **AVP** surtout (75 à 90% des cas), **chute d'une grande hauteur**, **accident de sport** (ski)

→ La gravité initiale d'un traumatisme abdominal fermé repose essentiellement sur le risque de **choc hémorragique**

→ En expiration complète, le diaphragme peut remonter jusqu'au **4^e espace intercostal** : toute plaie pénétrant le grill costal en dessous du 4^e espace intercostal (niveau du mamelon) est susceptible de blesser un organe abdominal

Physiopathologie	Mécanisme lésionnel	- Compression à basse énergie : généralement bien tolérée (bonne compliance abdominale) - Compression à haute énergie : risque de lésion intra-abdominale hémorragique, notamment dans les régions basi-thoraciques (rupture splénique ou hépatique) et pelvienne (fracture du bassin)	
	Lésion viscérale	- Ecrasement des viscères pleins (rate, foie, reins, pancréas) ou creux (tube digestif) entre la sangle musculaire antérieure et le plan rigide postérieur (ceinture pelvienne, côtes et rachis) - Arrachement des organes pédiculés = rate, reins, intestin grêle et parties mobiles du colon : lors d'un traumatisme tangentiel ou oblique - Eclatement d'un organe creux à collet étroit = estomac, duodénum, vessie : surtout en réplétion - Désinsertion d'organe plein (rate (long pédicule) et foie (masse importante)) ou creux (intestin grêle et colon par le biais d'une désinsertion mésentérique) lors d'une décélération brutale	
	Complication	- Hémorragie par rupture d'un organe plein (splénique ou hépatique dans > 2/3 des cas) ou rupture vasculaire : - Généralement intra-péritonéale, ou rétro-péritonéale dans 20% des cas, notamment en cas de lésion pelvienne (fracture du bassin) ou de lésion rénale, duodéno-pancréatique, des vaisseaux mésentériques ou plus rarement aorte et VCI - Perforation d'organe creux : risque de péritonite	
Diagnostic	Examen du poly-traumatisé	- Schéma ATLS : - A = Airway : liberté et protection des voies aériennes supérieures - B = Breathing : ventilation - C = Circulation : choc hémorragique dans les 1^{ère} heures (atteinte d'organe plein), choc septique dans un 2nd temps (atteinte d'organe creux) - D = Disability : défaillance neurologique, HTIC, traumatisme vertébro-médullaire - E = Environnement/Exposure : hypothermie, intoxication, brûlure	
	Examen abdominal	- Douleur abdominale : irradiant à la scapula gauche (lésion splénique) ou droite (lésion hépatique) - Ecchymoses pariétales, hématomes de paroi - Palpation : douleur provoquée, défense, contracture - Météorisme abdominal avec : - Matité : hémopéritoine ou hémorétropéritoine (lésion d'organe plein) - Tympanisme : pneumopéritoine (lésion d'organe creux) → Syndrome péritonéal : douleur abdominal, défense ou contracture, psoïtis → Syndrome occlusif : douleur abdominal, météorisme, vomissements	
	Stratégie exploratoire	Grade 1	= Patient instable malgré la réanimation : non transportable - RP standard et Rx du bassin - FAST-échographie : échographie abdominale, péricardique et pleuro-pulmonaire → Thérapeutique de sauvetage en salle de déchocage
		Grade 2	= Patient stabilisable par les mesures de réanimation - RP, Rx du bassin et FAST-écho en salle de déchocage - Scanner corps entier (body-TDM) : séquences abdominales avec injection
		Grade 3	= Patient stable d'emblée : suspicion de lésion sur la cinétique du traumatisme - Scanner corps entier dès que possible
	FAST-échographie abdominale	= Mise en évidence d'un hémopéritoine sur lésion d'organe plein : épanchement hypo- ou anéchogène recherché au cul-de-sac de Douglas, en péri-splénique et dans l'espace de Morisson (inter-hépatorénal) - Faux positif : suffusion dans l'espace péritonéal d'un hématome rétro-péritonéal sur lésion du bassin, des vaisseaux abdominaux ou des reins, uro-péritoine sur lésion vésicale - Faux négatif : faible volume d'hémopéritoine, examen réalisé trop précocement → En cas d'hémopéritoine : laparotomie exploratrice en salle de déchocage ou au bloc opératoire	
	Body-scan	- Mise en évidence d'un hémopéritoine ou d'un hémorétropéritoine (meilleure sensibilité que l'écho) - Recherche de lésion hémorragique active - Recherche d'une lésion parenchymateuse des organes abdominaux - Recherche d'un pneumopéritoine (lésion d'organe creux)	

Cause	Lésion d'organe plein	= Hématome sous-capsulaire, lacération, rupture (ou fracture), hématome parenchymateux, hématome péri-viscéral, lésion canalaire (biliaire, urinaire) ou vasculaire... - Atteinte : splénique (la plus fréquente), hépatique, plus rarement rénale ou pancréatique - Pancréatite aiguë post-traumatique : rare, souvent sous-évaluée par le scanner initial
	Lésion d'organe creux	= Plaie linéaire, perforation ou lésion d'arrachement : rare au cours des traumatismes fermés - Par ordre de fréquence : grêle > colon > duodénum > estomac - Scanner : pneumopéritoine (présent dans seulement 50% des cas) - Diagnostic souvent retardé, lors de l'apparition d'une péritonite
	Lésion mésentérique	- Ischémie/nécrose d'un segment digestif - Hémorragie par arrachement d'un pédicule vasculaire
	Plaie pénétrante	- Analyse des points d'entrée (localisation, type d'arme...) - Stratégie particulière : - Patient instable : admission d'emblée au bloc opératoire - Patient stable : scanner thoraco-abdominal injecté
TTT	→ Prise en charge dans un centre de traumatologie bénéficiant d'une embolisation, de chirurgie et de réanimation - Geste d'urgence : - Traumatisme du bassin : clamp de bassin ou ceinture pelvienne - Saignement rétro-péritonéal majeur : ballon d'occlusion intra-aortique	
	Damage control resuscitation	= Prise en charge médicale par le réanimateur : - Correction hémodynamique : remplissage, amine, transfusion par accélérateur-réchauffeur - Contrôle de la coagulopathie : transfusion, système de récupération de sang et d'autotransfusion, traitement de l'hypothermie et de l'acidose - Prise en charge des défaillances associées : neurologique, respiratoire... - Contrôle des lésions hémorragiques : compression, garrot... → Concept de golden hour : tout retard à la prise en charge entraîne une surmortalité
	Damage control surgery	= Prise en charge chirurgicale : concerne les patients instables avec mise en évidence d'un hémopéritoine à l'échographie → arrêt du saignement le plus rapide possible - Laparotomie écourtée : - Exploration péritonéale afin de localiser le saignement - Splénectomie d'hémostase, packing hépatique, clampage hépatique... - Evacuation-lavage de l'hémopéritoine - Fermeture cutanée exclusive ou laparostomie permettant un 2nd look chirurgical rapide après stabilisation - Dans un 2^{ème} temps (patient stabilisé) : body-scanner, embolisation pour compléter le traitement chirurgical ou contrôler d'autres foyers hémorragiques
	Embolisation	= Prise en charge radio-interventionnelle : concerne les patients stables ou stabilisés - Cathétérisme d'une artère, généralement fémorale - Localisation du saignement sous scopie après injection de produit de contraste - Mise en place de substances thrombogènes métalliques (coils) ou biologiques
Lésion splénique	- Scanner injecté : hémopéritoine, contusion splénique, fracture splénique, hématome sous-capsulaire...	
	TTT	Patient instable : - Traitement chirurgical en urgence : splénectomie d'hémostase
		Patient stable : = Traitement conservateur : 2 attitudes - Embolisation de l'artère splénique (ou de ses branches) : lésion de grade 4 ou 5 - Surveillance clinique, biologique et scannographique en USC ou réanimation : lésion de grade 1, 2 ou 3 → Risque de rupture splénique différée (jusqu'à 30 jours en post-traumatique) : surveillance hospitalière pendant > 2 semaines
		Prévention chez l'asplénique : = En cas de splénectomie ou de lésion splénique étendue - Vaccination anti-pneumococcique et anti-Haemophilus - Antibioprophylaxie orale par oracilline (discutée)
Lésion hépatique	- Scanner injecté : hémopéritoine, contusion hépatique, fracture hépatique, hématome sous-capsulaire...	
	TTT	Patient instable : - Traitement chirurgical en urgence : packing hépatique et/ou clampage temporaire du pédicule hépatique
		Patient stable ou stabilisé : - Surveillance clinique, biologique et scannographique en USC ou réanimation - Embolisation si : - Fuite active de produit de contraste - Patient stabilisé après prise en charge chirurgicale - Chirurgie en cas de lésion des veines hépatiques centrales

Classification	Classification AAST		Rate	Foie	Rein
		Grade 1	- Hématome sous-capsulaire minime - Lacération peu profonde		- Contusion (hématurie sans anomalie) - Hématome sous-capsulaire minime
		Grade 2	- Hématome sous-capsulaire modéré - Hématome intra-splénique minime - Lacération modérément profonde		- Hématome péri-rénal modéré - Lacération peu profonde
		Grade 3	- Hématome sous-scapulaire majeur ou expansif - Hématome sous-capsulaire/intra-parenchymateux rompu - Hématome intra-parenchymateux majeur - Lacération profonde ou avec atteinte vasculaire		- Lacération profonde
		Grade 4	Lacération avec atteinte du hile	Rupture hépatique majeure d'un lobe ou de 1 à 3 segments	- Fracture rénale - Lésion vasculaire
		Grade 5	- Fragmentation splénique - Dévascularisation splénique complète	- Destruction parenchymateuse majeure - Lésion majeure des veines portes ou sus-hépatiques - Avulsion du hile hépatique	- Avulsion du hile rénal - Explosion rénale
Complication	Syndrome du compartiment abdominal	= Elévation de la pression intra-abdominale > 20 mmHg : causé par un hémopéritoine, un hémorétropéritoine, un épanchement urinaire ou un œdème par lésion mésentérique - Ischémie des organes abdominaux, majorant l'œdème interstitiel et l'hyperpression abdominale - Diagnostic : - Défaillance rénale - Défaillance respiratoire - Elévation du périmètre abdominal - Monitoring des pressions intra-abdominales via la mesure de la pression intra-vésicale par la SAD			
		Défaillance rénale	= Le parenchyme rénal est le plus sensible à l'hypoperfusion - Insuffisance rénale aiguë		
		Défaillance respiratoire	= Elévation de la pression intrathoracique : - Augmentation des pressions d'insufflation chez le patient ventilé - Diminution de l'ampliation diaphragmatique - Atelectasie des bases pulmonaires - SDRA		
		TTT	- Laparostomie : cavité abdominale ouverte connectée à un système d'aspiration des sécrétions sur l'orifice de laparotomie - ↘ de l'œdème interstitiel : diurétique ou déplétion si épuration extra-rénale		